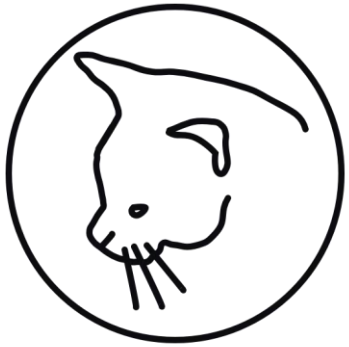


Часова ефективність обчислювальних алгоритмів

Лекція 12

з дисципліни «Якість ПЗ та тестування»

Викладач: Олена Сергіївна Куроп’ятник

Випадки при оцінюванні алгоритму

Існує лише один алгоритм

- Обчислювальна складність алгоритму дає деяку оцінку часової ефективності
- Ймовірнісна оцінка алгоритму

Існують альтернативні алгоритми

- Статистична оцінка алгоритму
- Часову ефективність необхідно оцінювати за можливими реалізаціями алгоритму

Показники часової ефективності

Часова ефективність алгоритму є функцією

$$E = f(v, t, x, \psi, r),$$

де v, t і x - відповідно обсяг, тип і значення вхідних даних,

ψ – програмне середовище функціонування та створення ∗.exe файлу,

r – архітектура комп’ютера.

Порівняння ефективності алгоритмів

За наявності кількох функціонально еквівалентних алгоритмів слід порівняти функції

$$E1 = f1\ (v, t, x, \psi, r),$$

$$E2 = f2\ (v, t, x, \psi, r),$$

$$\ldots,$$

$$En = fn\ (v, t, x, \psi, r).$$

Задача визначення функції ефективності

Для порівняння часової ефективності двох алгоритмів необхідно визначити:

- наскільки в середньому один з алгоритмів перевершує інший (S);
- чи у всій досліджуваній області спостерігається перевага одного алгоритму, якщо ні – то як співвідносяться розміри областей переваги кожного алгоритму (R);
- якою буде перевага одного з алгоритмів у межах (за обсягом даних) (L).

SRL-показники

Вхідні умови:

- V* - множина можливих значень обсягу даних,
- T * - множина можливих типів даних,
- X * - множина можливих значень даних,
- Ψ * - множина можливих програмних середовищ,
- $\mathfrak{R}$ * - множина архітектур комп'ютерів, на яких можлива реалізація алгоритмів.

Показники для порівняння часової ефективності алгоритмів

- S – ступінь переваги одного (і-го) алгоритму над іншим (j-им) на обмежених множинах, що є підмножинами V* , T* ,X * , Ψ* , $\mathfrak{R}$*.
- R – співвідношення областей переваги;
- L – межі переваги.

Розрахунок S-показника

$$SUP_{ij}\left|\bar{V},\bar{T},\bar{X},\bar{\Psi},\bar{\Re}=\frac{1}{N}\sum_{v\in\bar{V}}\sum_{t\in\bar{T}}\sum_{x\in\bar{X}}\sum_{\psi\in\bar{\Psi}}\sum_{r\in\bar{\Re}}g_{ij}(v,t,x,\psi,r),\right.$$

де $\bar{V}\subseteq V^*$, $\bar{T}\subseteq T^*$, $\bar{X}\subseteq X^*$, $\bar{\Psi}\subseteq\Psi^*$, $\bar{\Re}\subseteq\Re^*$

N – загальна кількість доданків,

g_{ij} – ступінь переваги і-го алгоритму над j-м у точці,

$$g_{ij}(v,t,x,\psi,r)=\frac{f_j(v,t,x,\psi,r)-f_i(v,t,x,\psi,r)}{\max(f_i(v,t,x,\psi,r),f_j(v,t,x,\psi,r))},$$

де f_i – час виконання і-го алгоритму

Розрахунок R-показника

$$REG_{ij}\left|\bar{V},\bar{T},\bar{X},\bar{\Psi},\bar{\Re}=\frac{1}{N}\sum_{v\in\bar{V}}\sum_{t\in\bar{T}}\sum_{x\in\bar{X}}\sum_{\psi\in\bar{\Psi}}\sum_{r\in\bar{\Re}}h_{ij}(v,t,x,\psi,r),\right.$$

де N – загальна кількість доданків,

h_{ij} – ознака переваги і-го алгоритму над j-м у точці

$$h_{ij}(v,t,x,\psi,r)=sign(f_j(v,t,x,\psi,r)-f_i(v,t,x,\psi,r)),$$

$$sign(a)=\begin{cases}1, \text{ якщо } a>0\\ 0, \text{ якщо } a\le 0\end{cases}$$

Розрахунок L-показника

$$LIM_{ij}\left|\overline{V}\to\infty,\overline{T},\overline{X},\overline{\Psi},\overline{\Re}=SUP_{ij}\right|\overline{V}\to\infty,\overline{T},\overline{X},\overline{\Psi},\overline{\Re}\,.$$

де V* - множина можливих значень обсягу даних,
T * - множина можливих типів даних,
X * - множина можливих значень даних,
Ψ * - множина можливих програмних середовищ,
$\Re$ * - множина архітектур комп'ютерів, на яких можлива реалізація алгоритмів
$\overline{V}\subseteq V^*$, $\overline{T}\subseteq T^*$, $\overline{X}\subseteq X^*$, $\overline{\Psi}\subseteq\Psi^*$, $\overline{\Re}\subseteq\Re^*$

Спрощення розрахунку SRL-показників

$$S_{ij}\left|\bar{V},\bar{T},\bar{X},\bar{\Psi},\bar{\Re}=\theta_S\cdot 100\%=\frac{1}{\bar{N}}\sum_{k=1}^{\bar{N}}g_{ijk}(v,t,x,\psi,r)\cdot 100\%.\right.$$

θ - оцінка математичного сподівання випадкової величини ξ

$\xi=\tilde{g}_{ij}(\tilde{v},\tilde{t},\tilde{x},\tilde{\psi},\tilde{r})=g_{ij}(v,t,x,\psi,r)$ в області

$$\Omega=\tilde{V}\times\tilde{T}\times\tilde{X}\times\tilde{\Psi}\times\tilde{\Re}=[1\ldots N_1+1]\times[1\ldots N_2+1]\times\ldots\times[1\ldots N_5+1]$$

для деяких точок $\mathrm{P}=(\tilde{v},\tilde{t},\tilde{x},\tilde{\psi},\tilde{r})$ вказаної області

$$S=\frac{1}{N}\sum\frac{f_j(x)-f_i(x)}{\max(f_i(x),f_j(x))}\cdot 100\%$$

$$R=\frac{1}{N}\sum sign(f_j(x)-f_i(x))\cdot 100\%,\quad sign(a)=\begin{cases}1, \text{ якщо } a>0\\ 0, \text{ якщо } a\le 0\end{cases};$$

Геометрична інтерпретація SL-показників

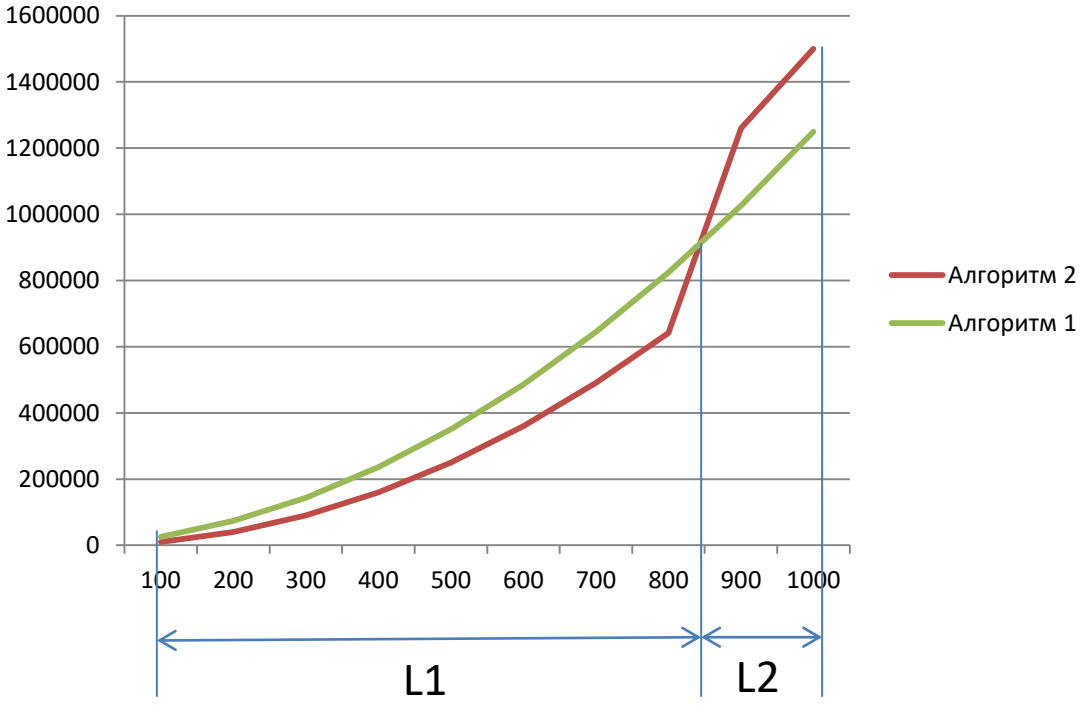


Ступінь переваги A1 над A2 в області [100;1000] рівний відношенню площ S(A1)/(S(A1)+S(A2))

L-показник прогнозує, як змінюватиметься перевага зі зростанням обсягу даних

$$\lim_{v\to\infty}\left(\frac{S(A1)}{S(A1)+S(A2)}\right)$$

Геометрична інтерпретація R-показників



Область переваги A1 над A2 визначається відношенням L1/(L1+L2)

Аналіз значень SR-показників

- Якщо отримана S-оцінка додатна – це перевага першого алгоритму.
- Якщо S-оцінка від’ємна – це перевага другого алгоритму.
- Оцінка R- демонструє співвідношення областей переваги. Якщо оцінка більша за 50% – це відсоток випробувань, що закінчились на користь першого алгоритму. Якщо оцінка дорівнює 50% – області переваг рівнозначні. Якщо менша за 50% – це відсоток випробувань, у яких другий алгоритм мав кращі часові показники.

Оцінка ефективності адаптованої СД за SR показниками

Суть адаптації: із довільної програми користувача необхідно створити відповідний інтерфейс СД. Для побудови інтерфейсів, формування фізичних структур даних та виконання методів фізичної реалізації використовується рефлексія та програмні шаблони.

Рефлексія – спосіб метапрограмування, у якому програма знає свою структуру і може змінити її. Мови, засновані на проміжному коді, підтримують роботу з рефлексією. Програмний шаблон – частина метапрограми, що створює програмний код для реалізації тієї чи іншої примітивної структури даних.

Адаптована структура даних щодо часової ефективності перевищує всі контрольні та у всій області дослідження. Показовим є ступінь переваги на рівні 90%, що відповідає різниці в часі виконання сценарію приблизно 10 разів.

Автор: Забула Г. В.
Науковий керівник: Шинкаренко В. І.

Адаптація SRL-показників: приклад 1

Дослідження чутливості алгоритмів виявлення запозичень до впливу сценаріїв маскування запозичень

Ступінь чутливості $$S = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}\frac{Per(Original)_i - Per(Disguise)_i}{\max(Per(Original)_i; Per(Disguise)_i)}$$

В рамках експерименту – близький до нуля

Область змін $$R = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} sign(Per(Original)_i - Per(Disguise)_i)\cdot 100\%$$

В рамках експерименту – близько 40%

Абсолютний показник змін $$A = \sum_{i}^{N} Per(Original)_i - Per(Disguise)_i / N$$

В рамках експерименту – менше 1 %

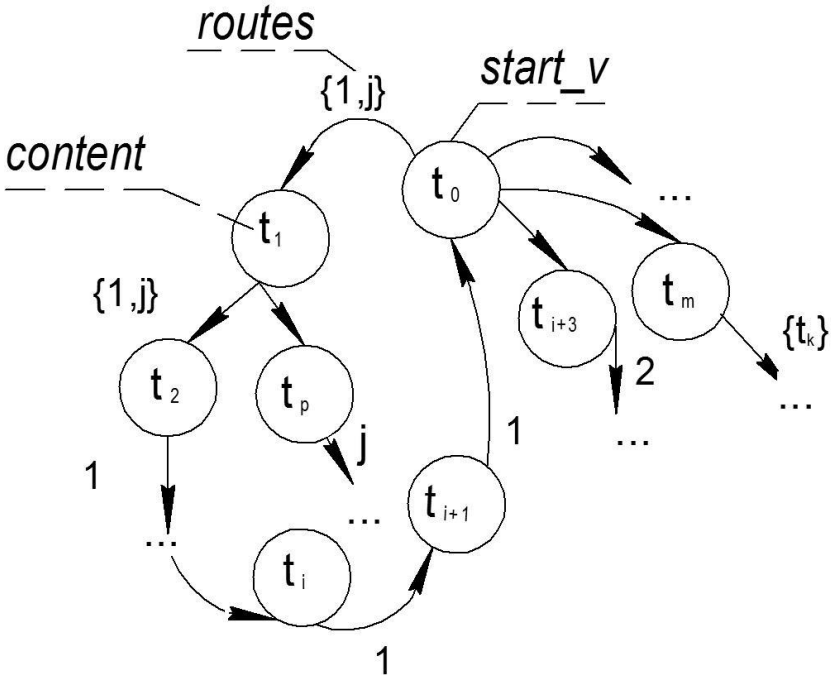
Автор: Куроп’ятник О. С.
Науковий керівник: Шинкаренко В. І.

Адаптація SR-оцінок: приклад 2

Дослідження ефективності стиснення графового представлення тексту

Моделювання тексту: представлення тексту у вигляді множини орієнтованих графів з навантаженими вершинами та дугами. Навантаження вершини – символи вхідного тексту, дуги – список маршрутів, що проходять через неї зі стартової вершини

Метод стиснення графа: стиснення графа за парами суміжних дуг шляхом виключення вершини та збільшення навантаження попередньої вершини, за умови рівності навантаження дуг. Стиснення виконується для всіх пар дуг, що мають однакові навантаження та не є інцидентними до стартової



Автор: Куроп’ятник О. С.
Науковий керівник: Шинкаренко В. І.

Адаптовані SR-оцінки для методу стиснення графу

$$S_s = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}\frac{VC(Original)_i - VC(Compressed)_i}{\max(VC(Original)_i; VC(Compressed)_i)},$$

$$R_s = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} sign(VC(Original)_i - VC(Compressed)_i)\cdot 100\%.$$

де VC(Original), VC(Compressed) – кількість вершин у графі до та після стиснення відповідно, N – кількість графів

Отримані показники середнього зменшення:

- S кількості вершин ≈96 % (≈ 5 тис. шт.), кількості дуг ≈ 90 % (≈ 5,2 тис. шт.), об’єму пам’яті, необхідного для збереження одного графа та набору графів для одного тексту, ≈ 94.5 %.
- Область переваги стисненого представлення R=100 %.

Автор: Куроп’ятник О. С.
Науковий керівник: Шинкаренко В. І.

Необхідність використання показників часової ефективності

- розробка нових алгоритмів;
- вибір алгоритму в процесі проектування програмних засобів;
- адаптації алгоритмів до середовища функціонування;
- оптимізації розроблених та розроблюваних програмних засобів.

Оцінка часової ефективності

Призначення	**Альтернативні алгоритми**	**Підхід**	**Оцінка**
Оцінка нового алгоритму	немає	ймовірнісний	Обчислювальна складність
Оцінка нового алгоритму	є	ймовірнісний статистичний	Обчислювальна складність, SRL
Вибір алгоритму для розробки ПЗ	немає	ймовірнісний статистичний	Обчислювальна складність, SR
Вибір алгоритму для розробки ПЗ	є	статистичний	SR
Оптимізація алгоритму без розпаралелення	є/немає	ймовірнісний статистичний	Обчислювальна складність, S
Адаптація алгоритму до умов експлуатації	є/немає	статистичний	SR

Додаткові вимоги до правильного вибору алгоритму

вибір можливий лише за умови внесення до специфікації програми всіх наявних відомостей про можливі значення та типи вхідних даних;

при виборі раціонального алгоритму для програмних засобів, що розробляються, будуть ефективні S-R- показники, визначені в області, що відповідає їх специфікації;

при оцінці ефективності алгоритмів слід враховувати їхню схильність до різних видів розпаралелювання;

для аналізу ефективності алгоритмів необхідно застосовувати стендові випробування.

Резюме

Обчислювальна складність не завжди є доцільною/достатньою як оцінка алгоритму

SRL- показники дають статистичну оцінку алгоритмам

Вибір показників SRL залежить від мети оцінки алгоритму

Дякую за увагу!